

SPAȚII VECTORIALE

Verificați dacă următorii vectori sunt liniar independenți. În caz negativ, găsiți o relație de dependență.

$$1) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$2) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$3) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ 9 \\ -8 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix};$$

$$4) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$5) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$6) \quad v_1 = 1, v_2 = \cos^2 x, v_3 = \cos 2x;$$

7) Să se determine $b \in \mathbb{R}$ astfel încât următorii vectori să fie liniar dependenți:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} b & 3 \\ 2-b & b+1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

Să se verifice dacă următorii vectori formează sistem de generatori pentru spațiile date.

$$8) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}, S = \mathbb{R}^3.$$

$$9) \quad v_1 = 1, v_2 = \cos^2 x, v_3 = \cos 2x, S = C^0(\mathbb{R}).$$

Să se calculeze coordonatele vectorilor următori în bazele precizate:

$$10) \quad v = (1, 1, 1), B = \{e_1 = (2, 2, -1), e_2 = (2, -1, 2), e_3 = (-1, 2, 2)\} \subset \mathbb{R}^3;$$

$$11) \quad v = x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1, B = \{1, 1+x, 1+x^2, 1+x^4, 1+x^5, 1-x^3\} \subset \mathbb{R}_5[X]$$

12) În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră sistemele de vectori: $B_1 = \{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (1, 0, -1)\}$ și $B_2 = \{w_1 = (1, 0, 0), w_2 = (1, 1, 0), w_3 = (1, 1, 1)\}$. Să se arate că B_1 și B_2 sunt baze și să se calculeze coordonatele vectorului $v \in \mathbb{R}^3$ în raport cu cele două baze, știind că $v = (2, -1, 1)$ în baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$.

Să se verifice dacă următorii vectori formează bază pentru spațiile date. În caz contrar, extrageți o bază sau completați până la o bază, după caz.

$$13) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, S = \mathbb{R}^3;$$

$$14) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, S = \mathbb{R}^4;$$

$$15) \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, S = \mathbb{R}^3;$$

$$16) \quad v_1 = 1+x, v_2 = 1-x^2, S = \mathbb{R}_2[X]$$

17) Să se determine o bază în subspațiul W al lui $\mathbb{R}^4$ definit de soluțiile sistemului liniar omogen:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Și să se completeze până la o bază în $\mathbb{R}^4$.

$$18) \quad \text{Fie } V_1 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ și } V_2 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ subspații vectoriale ale lui } \mathbb{R}^4. \text{ Să se}$$

determine dimensiunea și câte o bază ale subspațiilor $V_1, V_2, V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$.

$$19) \quad \text{Fie } V_1 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ și } V_2 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ subspații vectoriale ale lui } \mathbb{R}^4. \text{ Să se determine}$$

dimensiunea și câte o bază ale subspațiilor $V_1, V_2, V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$.

20) În $\mathbb{R}^4$ fie subspațiile vectoriale $V_1 = \{v \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - t = 0, 2x - z - t = 0\}$ și

$V_2 = \{v \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z - t = 0, x + y - 2t = 0\}$. Să se determine o bază și dimensiunea subspațiului $V_1 \cap V_2$.

Indicații și răspunsuri

1. DA. Considerăm a, b, c și verificăm dacă sistemul provenit din $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$ este determinat. În caz afirmativ, sistemul admite doar soluția nulă și vectorii sunt linear independenți.
2. NU. Relație de dependență: $v_3 = 2v_1 + v_2$.
3. NU. Relație de dependență: $v_2 = v_1 + v_3 - 2v_4$.
4. DA
5. DA
6. NU. Relație de dependență: $2v_2 = v_1 + v_3$.

7. Vectorii v_1, v_2, v_3, v_4 sunt linear dependenți dacă $\exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ nenuli astfel încât

$$\begin{aligned} \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 &= 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \\ \Rightarrow \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} b & 3 \\ 2-b & b+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \alpha_3 + b\alpha_4 = 0 \\ 2\alpha_1 + 5\alpha_2 + 3\alpha_4 = 0 \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 + (2-b)\alpha_4 = 0 \\ -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + (b+1)\alpha_4 = 0 \end{cases} & \quad (1) \end{aligned}$$

Vectorii sunt linear dependenți dacă sistemul (1) este compatibil nedeterminat (adică rangul matricei asociate sistemului să fie < 4).

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & b \\ 2 & 5 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 2-b \\ -1 & -1 & -1 & b+1 \end{pmatrix} = 64 + 16b.$$

Egalând determinantul cu 0 se obține $b = -4$.

8. DA. Se consideră $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Se verifică dacă $\exists a, b, c$ nenuli astfel încât $v = av_1 + bv_2 + cv_3$.
9. NU. Sistem de generatori înseamnă că pot genera *orice* vector din spațiul respectiv. Alegem funcția $f(x) = \cos x \in C^0(\mathbb{R})$ și scriem $\cos x = a + b \cos^2 x + c \cos 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Considerăm, mai întâi, $x = \pi$ și obținem $a + b + c = 1$. Pentru $x = 0$, însă, avem $a + b + c = -1$. Contradicție!
10. Coordonatele (a, b, c) ale vectorului v în baza B se determină rezolvând sistemul linear dedus din

$$\text{egalitatea: } v = ae_1 + be_2 + ce_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}. \text{ Se obține: } a = b = c = \frac{1}{3}.$$

11. Presupunem că $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6)$ sunt coordonatele vectorului v în baza B . Astfel,

$$v = x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1 = \alpha_1 + \alpha_2(1+x) + \alpha_3(1+x^2) + \alpha_4(1+x^4) + \alpha_5(1+x^5) + \alpha_6(1+x^3).$$

Identificând coeficienții puterilor lui x obținem $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = -1, \alpha_4 = -1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1$.

12. Sistemele de vectori B_1 și B_2 sunt baze în $\mathbb{R}^3$ deoarece:

$$\det(v_1 | v_2 | v_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \det(w_1 | w_2 | w_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Coordonatele vectorului v în baza B_1 sunt (a, b, c) , unde

$$v = av_1 + bv_2 + cv_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \text{ Rezolvând sistemul corespunzător, obținem:}$$

$a = -1, b = 2, c = 1$. În mod similar, Coordonatele vectorului v în baza B_2 sunt $(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c})$, unde

$$v = \tilde{a}w_1 + \tilde{b}w_2 + \tilde{c}w_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \tilde{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{b} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{c} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Rezolvând sistemul corespunzător, obținem:}$$

$$\tilde{a} = 3, \tilde{b} = -2, \tilde{c} = 1.$$

13. Vectorii v_1 și v_2 nu formează o bază în $\mathbb{R}^3$ pentru că $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Completăm până la o bază cu un

$$\text{vector din baza canonică din } \mathbb{R}^3: B_e = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

! De regulă, se completează la dreapta cu vectorul de pe poziția corespunzătoare din baza canonică.

$$\text{Vom avea: } B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \text{ Verificăm dacă este bază:}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 6 \neq 0 \Rightarrow B \text{ este bază în } \mathbb{R}^3.$$

14. Vectorii v_1 și v_2 nu formează o bază în $\mathbb{R}^4$ pentru că $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$. Completăm până la o bază cu doi

$$\text{vectori din baza canonică din } \mathbb{R}^4: B_e = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Vom avea: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Verificăm dacă este bază:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 9 & 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow B \text{ formează bază în } \mathbb{R}^4.$$

15. Vectorii nu formează o bază în $\mathbb{R}^3$ pentru că $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Extragem o bază verificând liniar

independența vectorilor și dacă formează sistem de generatori. Se obține $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ bază în $\mathbb{R}^3$.

16. Vectorii nu formează o bază în $\mathbb{R}_2[X]$ pentru că $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$. $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$. Completăm până la o bază cu un vector din baza canonică din $\mathbb{R}_2[X]$: $B_e = \{1, x, x^2\}$.

! De regulă, se completează la dreapta cu vectorul de pe poziția corespunzătoare din baza canonică. În cazul în care nu formează bază cu acest vector, se alege un alt vector din baza canonică.

Vom avea: $B = \{1+x, 1-x^2, x^2\}$. Verificăm dacă este bază.

Pentru liniar independență: $a(1+x) + b(1-x^2) + cx^2 = 0$. Obținem sistemul:

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a=0 \\ c-b=0 \end{cases} \Rightarrow a=b=c=0. \text{ Deci vectorii sunt liniar independenți.}$$

Verificăm dacă formează sistem de generatori: $a(1+x) + b(1-x^2) + cx^2 = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.

Obținem sistemul:

$$\begin{cases} a+b=\alpha \\ a=\beta \\ c-b=\gamma \end{cases} \Rightarrow a=\beta, b=\alpha-\beta, c=\gamma+\alpha-\beta. \text{ Am obținut } a, b, c \text{ nenuli, deci vectorii formează}$$

sistem de generatori.

În concluzie, $B = \{1+x, 1-x^2, x^2\}$ este bază în $\mathbb{R}_2[X]$.

17. Rezolvăm sistemul dublu nedeterminat și obținem $x_1 = -x_2, x_3 = -x_4$. Notăm $x_2 = \alpha \Rightarrow x_1 = -\alpha$ și $x_4 = \beta \Rightarrow x_3 = -\beta$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ formează bază în } W.$$

Completăm până la o bază în $\mathbb{R}^4$ cu doi vectori din baza canonică $B_e = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$

Vom avea: $B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Verificăm dacă este bază:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow B \text{ nu este bază.}$$

Încercăm cu alt vector din baza canonică:

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0 \Rightarrow B_1 \text{ este bază în } \mathbb{R}^4.$$

18. $\dim V_1 = 3, B_{V_1} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}; \dim V_2 = 3, B_{V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\};$

$$V_1 + V_2 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \dim(V_1 + V_2) = 4, B_{V_1 + V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\};$$

Din teorema Grassmann deducem $\dim(V_1 \cap V_2) = 2$ și știm că $V_1 \cap V_2 = \{u \in \mathbb{R}^4 \mid u \in V_1, u \in V_2\},$

$$u \in V_1 \Rightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ a.î. } u = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$u \in V_2 \Rightarrow \exists \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ a.î. } u = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Egalând relațiile, obținem sistemul:
$$\begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 + \beta_3 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 2\beta_2 + 2\beta_3 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 \\ \alpha_3 = \beta_2 + 2\beta_3 \end{cases}$$

Cum $\dim(V_1 \cap V_2) = 2$, avem două necunoscute secundare. Pentru $\beta_2 = a, a \in \mathbb{R}, \beta_3 = \beta, \beta \in \mathbb{R}$ avem: $\beta_1 = a + b, \alpha_1 = a + 2b, \alpha_2 = a, \alpha_3 = a + 2b$.

$$\text{Înlocuind, obținem: } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} b, a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow V_1 \cap V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} b \mid a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

$$B_{V_1 \cap V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$19. \dim V_1 = 2, B_{V_1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}; \dim V_2 = 2, B_{V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\};$$

$$V_1 + V_2 = Sp \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim(V_1 + V_2) = 3, B_{V_1 + V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\};$$

Din teorema Grassmann deducem $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$ și știm că $V_1 \cap V_2 = \{u \in \mathbb{R}^4 \mid u \in V_1, u \in V_2\}$,

$$u \in V_1 \Rightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2 \text{ a.î. } u = \alpha_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$u \in V_2 \Rightarrow \exists \beta_1, \beta_2 \text{ a.î. } u = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Egalând relațiile, obținem sistemul:
$$\begin{cases} -\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 \\ \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = -\beta_2 \end{cases}$$

Cum $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$, avem o necunoscută secundară. Pentru $\alpha_2 = a, a \in \mathbb{R}$, $\alpha_1 = 0$ avem:
 $\beta_1 = 2a, \beta_2 = -a$.

Înlocuind, obținem: $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} a, a \in \mathbb{R} \Rightarrow V_1 \cap V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} a \mid a \in \mathbb{R} \right\}, B_{V_1 \cap V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$

20. Fie $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$, $u \in V_1 \cap V_2$ doar dacă u este soluție a sistemului:
$$\begin{cases} x - y + z - t = 0 \\ 2x - z - t = 0 \\ x + y - z - t = 0 \\ x + y - 2t = 0 \end{cases}.$$

Rezolvând sistemul obținem: $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$. Deci $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$, $B_{V_1 \cap V_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$